

* * *

Теория вероятностей

Семинары

* * *

Курс лекций

Савёлов Максим Павлович

Конспект: Ivan Gerunov

04.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Литература	— 3 —
II. Примечания	— 4 —
III. Первый семинар	— 5 —
III.1. Парадоксы теории вероятностей	— 5 —

ГЛАВА I.

ЛИТЕРАТУРА

* * *

1. Севастьянов «Курс теории вероятностей и математической статистики» - **материал лекций**
2. Ширяев «Вероятность 1» - **материал лекций** (с большим запасом)
3. Ширяев «Вероятность 2» - **материал лекций** (с большим запасом)
4. Жуковский-Родионов «Основы теории вероятностей» - **задачник**

ГЛАВА II.

ПРИМЕЧАНИЯ

* * *

1. ДЗ сдавать *только рукописно, не на планшете.*
2. За сдачу ДЗ с опозданием на неделю даётся штраф
3. За сдачу ДЗ с опозданием на 2 недели штраф равен штрафу за несданное ДЗ

ГЛАВА III.

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР

* * *

$E \xi = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$ (expectation) - так обозначается среднее значение.

Закон больших чисел - одна из основных теорем курса

III.1. Парадоксы теории вероятностей

Пример 1. Три двери.

Есть три двери. За двумя из них ничего хорошего нет (пустота). Один вариант хороший (например, миллион долларов). Участник выбирает одну дверь, ведущий говорит, что в конкретной оставшейся нет ничего (то есть оставляет для выбора только 2 двери). Стоит ли поменять дверь?

Ответ: да.

Если человек никогда не меняет своё мнение, он может выиграть только в самом начале. То есть в данном случае у него шанс выиграть - $\frac{1}{3}$

Если человек всегда меняет своё мнение, он выигрывает с вероятностью $\frac{2}{3}$, так как, если бы он не поменял своё мнение, он бы выиграл с вероятностью $\frac{1}{3}$.

Пример 2. n дверей.

Есть n дверей, приз за одной, за остальными - пустота. Человек выбирает одну дверь, ведущий открывает $n-2$ пустые двери. Осталось 2 двери. Стоит ли поменять свой выбор?

Ответ: да. Принцип такой же: если остался при своём, шанс выиграть - $\frac{1}{n}$, иначе же $(n-1)n$. То есть, когда ведущий открывает одну дверь, он даёт дополнительную информацию, при получении которой двери становятся неравноценными.

Пример 3. Два конверта.

Дано 2 конверта, в одном из которых находится в 2 раза больше денег, чем в другом. Участник выбирает конверт. Ведущий даёт возможность сме-

нить конверт. Стоит ли? Да. Затем снова предлагает возможность поменять. Стоит ли? Да. И так до бесконечности.

Объяснение первой смены: вероятность, что в другом конверте $x/2 - \frac{1}{2}$, вероятность, что в другом конверте $x/2 + \frac{1}{2}$. Значит мат.ожидание - $x/2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}x$. То есть ожидается, что в другом конверте в среднем больше, чем в этом.

При второй смене то же самое. И т.д.

